

2HF

**HØJERE
FORBEREDELSES-
EKSAMEN**



**BØRNE- OG
UNDERVISNINGSMINISTERIET**
STYRELSEN FOR
UNDERVISNING OG KVALITET

MATEMATIK B

Mandag den 22. maj 2023
Kl. 9.00-13.00

Opgavesættet er delt i to dele:

Delprøve 1: 1½ time kun med den centralt udmeldte formelsamling, herunder vedlagte indstiksark til formelsamlingen.

Delprøve 2: 2½ time med alle tilladte hjælpemidler.

Delprøve 1 består af opgave 1-6.

Til delprøve 1 hører et bilag.

Delprøve 2 består af opgave 7-12.

Alle spørgsmål indgår med lige vægt i bedømmelsen.

En del af spørgsmålene er knyttet til mindstekravene.

Disse spørgsmål er markeret med grøn farve.

I bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål og i helhedsindtrykket vil der blive lagt vægt på, om eksaminandens tankegang fremgår klart af besvarelsen.

I bedømmelsen af helhedsindtrykket af besvarelsen af de enkelte opgaver lægges særlig vægt på følgende fire punkter:

- *Redegørelse og dokumentation for metode*
Besvarelsen skal indeholde en redegørelse for den anvendte løsningsstrategi med dokumentation i form af et passende antal mellemregninger *eller* matematiske forklaringer på metoden, når et matematisk værktøjsprogram anvendes.
- *Figurer, grafer og andre illustrationer*
Besvarelsen skal indeholde hensigtsmæssig brug af figurer, grafer og andre illustrationer, og der skal være tydelige henvisninger til brug af disse i den forklarende tekst.
- *Notation og layout*
Besvarelsen skal i overensstemmelse med god matematisk skik opstilles med hensigtsmæssig brug af symbolsprog. Hvis der anvendes matematisk notation, der ikke hører til standardviden, skal der redegøres for betydningen.
- *Formidling og forklaring*
Besvarelsen af rene matematikopgaver skal indeholde en angivelse af givne oplysninger og korte forklaringer knyttet til den anvendte løsningsstrategi beskrevet med brug af almindelig matematisk notation.
Besvarelsen af opgaver, der omhandler matematiske modeller, skal indeholde en kort præsentation af modellens kontekst, herunder betydning af modellens parametre. De enkelte delspørgsmål skal afsluttes med en præcis konklusion præsenteret i et klart sprog i relation til konteksten.

Delpøve 1 kl. 9.00-10.30

Opgave 1 a) Reducér $a^3 \cdot a^5$.

Reducér $\frac{b^7}{b^2}$.

Opgave 2 En andengradslikning er givet ved

$$x^2 + 6x + 8 = 0.$$

a) Bestem diskriminanten d , og løs ligningen.

Opgave 3 Nedenstående tabel viser sandsynlighedsfordelingen for en stokastisk variabel X .

t	0	2	5	20
$P(X = t)$	0,45	0,25	0,20	p

a) Bestem tallet p .

b) Bestem middelværdien af X .

Opgave 4 Hos et bestemt taxaselskab kan prisen for en taxatur beregnes med en stykkevis lineær funktion f , der er givet ved forskriften

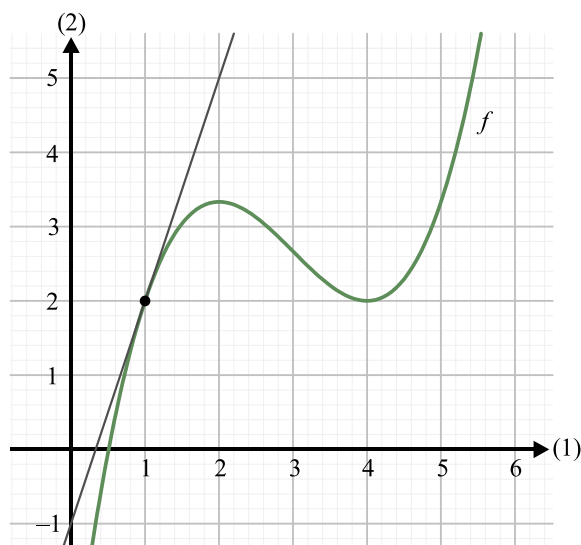
$$f(x) = \begin{cases} 16x + 39, & 0 < x < 5 \\ 12x + 59, & x \geq 5 \end{cases},$$

hvor $f(x)$ er prisen for en taxatur (målt i kr.), der er x km lang.

a) Bestem $f(10)$, og forklar, hvad dette tal fortæller om taxaturen og prisen.

Opgave 5

Bilag vedlagt



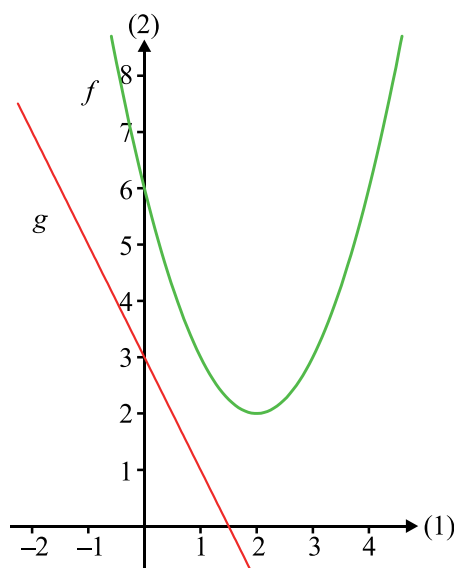
Figuren viser grafen for en funktion f og én af tangenterne til grafen for f .

a) Afgør for hver af følgende påstande, om den er korrekt. Brug bilaget, og begrund svarene.

1) $f(4) = 0$.

2) $f'(1) = 3$.

Opgave 6



Figuren viser grafen for hver af de to funktioner $f(x) = x^2 - 4x + 6$ og $g(x) = -2x + 3$.

a) Bestem $f'(x)$ og $g'(x)$.

b) Løs ligningen $f'(x) = g'(x)$. Benyt resultatet til at bestemme den mindste lodrette distance mellem graferne for de to funktioner.

Delprøve 2 kl. 9.00-13.00

Opgave 7 En funktion f er givet ved

$$f(x) = x^3 + 2x.$$

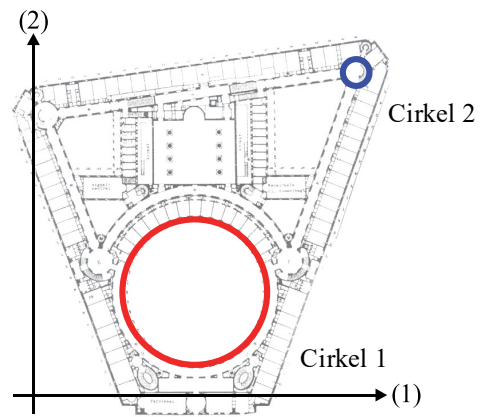
- a) Bestem en ligning for tangenten til grafen for f i punktet $P(1, f(1))$.

Opgave 8



Figur 1

Billedkilde: earth.google.com



Figur 2

Figur 1 viser Københavns Politigård.

På figur 2 er politigårdens grundplan lagt ind i et koordinatsystem, hvor enheden på begge akser er meter. To af de runde bygningsdele er markeret på figuren.

Den store runde gård kan beskrives med cirkel 1, der har ligningen

$$(x - 54)^2 + (y - 34)^2 = 515,29.$$

- a) Bestem centrum C_1 og radius r_1 for cirkel 1.

Et rundt trappetårn kan beskrives med cirkel 2, der har centrum $C_2(109, 106)$ og radius $r_2 = 5$.

- b) Bestem den mindste distance mellem de to cirkler.

Opgave 9 En funktion f er givet ved

$$f(x) = 4x - e^x + 4.$$

- a) Bestem $f'(x)$, og løs ligningen $f'(x) = 0$.
b) Bestem monotoniforholdene for f .

Opgave 10



Billedkilde: obiettivo2030.it

Organisationen "Global Footprint Network" beregner hvert år, hvor mange ressourcer menneskeheden samlet forbruger det år. Ressourceforbruget angives i "antal jordkloder". Tabellen viser data fra en række årstal.

Antal år efter 1970	1	14	21	39	44	49	50	51
"Antal jordkloder"	1,00	1,15	1,29	1,60	1,71	1,76	1,56	1,74

I en model beskrives sammenhængen ved en lineær funktion med forskriften

$$f(x) = a \cdot x + b,$$

hvor $f(x)$ er "antal jordkloder", og x er antal år efter 1970.

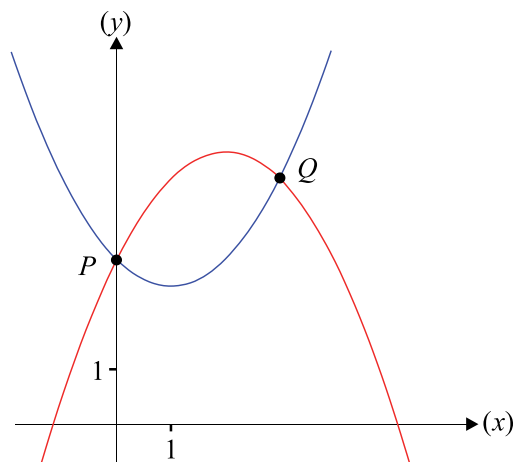
a) Bestem tallene a og b ved regression.

b) Benyt modellen til at bestemme "antal jordkloder" i 2030.

Under coronaepidemien i 2020 forbrugte menneskeheden færre ressourcer end modellen forudsiger.

c) Benyt forskriften og tabeloplysningerne til at beregne residualet for 2020.

Opgave 11



På figuren ses to parabler givet ved ligningerne

$$y = 0,5x^2 - x + 3 \quad \text{og} \quad y = -0,5x^2 + 2x + 3.$$

a) Bestem koordinatsættet til hvert af parablernes skæringspunkter P og Q .

En ret linje l går gennem punkterne P og Q .

b) Bestem den spidse vinkel, som l danner med y -aksen.

Opgave 12

Billedkilde: komputer.dk

I 2021 var 22 % af alle betalinger i danske fysiske butikker mobilbetalinger. Den stokastiske variabel X betegner antallet af mobilbetalinger blandt 200 tilfældigt udvalgte betalinger. Det antages, at X er binomialfordelt med antalsparameteren $n = 200$ og sandsynlighedsparameteren $p = 0,22$.

- a) Bestem sandsynligheden $P(X = 50)$.

På en skole ønsker en klasse at undersøge mobilbetalinger i kantinen ved at teste nulhypotesen

$$H_0 : 22 \% \text{ af alle betalinger i kantinen er mobilbetalinger.}$$

Klassen har observeret 200 tilfældigt udvalgte betalinger i kantinen. Det viser sig, at 70 af disse var med mobiltelefon.

- b) Bestem acceptområdet for et dobbeltsidet binomialtest på 5 % signifikansniveau, og forklar, hvorfor nulhypotesen skal forkastes.

Sætning 1

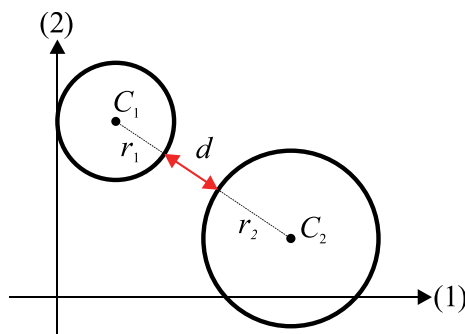
Distancen d mellem to punkter $A(x_1, y_1)$ og $B(x_2, y_2)$ kan beregnes ved formelen

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} .$$

Sætning 2

Der er givet to adskilte cirkler. Den ene cirkel har centrum i C_1 og har radius r_1 , den anden cirkel har centrum i C_2 og har radius r_2 . Den mindste distance d mellem de to cirkler er givet ved

$$d = |C_1 C_2| - r_1 - r_2 .$$

**Definition 1**

Der er givet to funktioner f og g , hvor $f(x) \geq g(x)$.

Den lodrette distance $L(x)$ mellem graferne for de to funktioner er givet ved

$$L(x) = f(x) - g(x) .$$

Sætning 3

Hvis den lodrette distance mellem graferne for to funktioner f og g er minimal eller maksimal ved stedet x_0 , så er

$$f'(x_0) = g'(x_0) .$$

Definition 2

Der er givet et punkt $P(x_1, y_1)$ og en funktion f . Punktet $B(x, f(x))$ ligger på grafen for f .

Distancen mellem P og B er givet ved *distancefunktionen*

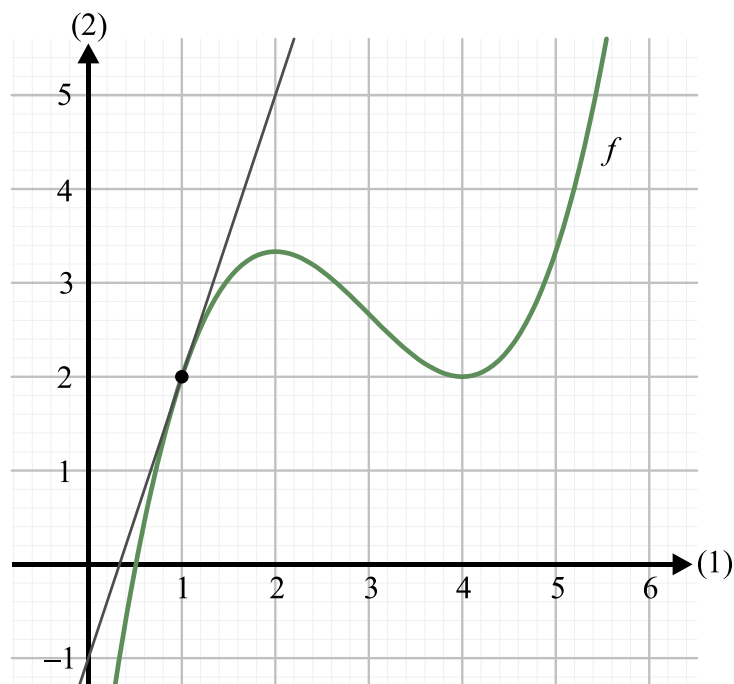
$$d(x) = \sqrt{(x - x_1)^2 + (f(x) - y_1)^2} .$$

At *eksandere* et udtryk betyder at gange alle parenteser ud og reducere.

Bilaget indgår i opgavebesvarelsen

Skole	Hold		Elev nr.
Navn	Ark nr.	Antal ark i alt	Tilsynsførende

Opgave 5



Besvarelsen af delprøve 1 afleveres kl. 10.30